VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN REGIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA II REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios "**

Resolución Exenta Nº **0225/2010**

Antofagasta, 21 de Julio de 2010

VISTOS:

1. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994; el Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 2002; la Ley Nº 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Resolución Nº 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y en las demás normas jurídicas que rigen sobre la materia.

2. La Declaración de Impacto Ambiental y sus Adenda del proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"**, presentado por el Señor Juan Andrés Morel Lara, en representación de **Minera El Tesoro,** con fecha 17 de Marzo de 2010.

3. Las observaciones y pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

Oficio Nº 372 sobre la DIA, por SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta, con fecha 10/04/2010; Oficio Nº 1525/2010 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta, con fecha 12/04/2010; Oficio Nº 308 sobre la DIA, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 13/04/2010; Oficio Nº 728 sobre la DIA, por Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta, con fecha 14/04/2010; Oficio Nº 285 sobre la DIA, por SEREMI de Obras Públicas, Región de Antofagasta, con fecha 15/04/2010; Oficio Nº 220 sobre la DIA, por Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta, con fecha 16/04/2010; Oficio Nº 215 sobre la DIA, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 19/04/2010; Oficio Nº 150/2010 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 19/04/2010; Oficio Nº 479/2010 sobre la DIA, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 20/04/2010; Oficio Nº 104 sobre la DIA, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 20/04/2010; Oficio Nº SE02 1160/2010 sobre la DIA, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 20/04/2010; Oficio Nº 108/2010 sobre la DIA, por Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta, con fecha 22/04/2010; Oficio Nº 751 sobre la DIA, por Gobierno Regional, Región de Antofagasta, con fecha 27/04/2010; Oficio Nº 2325 sobre la DIA, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 28/04/2010; Oficio Nº 113 sobre la DIA, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 29/04/2010; Oficio Nº 456 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional DGA, Región de Antofagasta, con fecha 02/06/2010; Oficio Nº 3122 sobre la

Adenda 1, por Consejo de Monumentos Nacionales, con fecha 08/06/2010; Oficio Nº 339 sobre la Adenda 1, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 08/06/2010; Oficio Nº 691/2010 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 08/06/2010; Oficio Nº SE02 1602/2010 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta, con fecha 09/06/2010; Oficio Nº 157 sobre la Adenda 1, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 11/06/2010; Oficio Nº 769/2010 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta, con fecha 25/06/2010; Oficio Nº 389 sobre la Adenda 2, por Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta, con fecha 01/07/2010; Oficio Nº 191 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 01/07/2010; Oficio Nº 172 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Salud, Región de Antofagasta, con fecha 02/07/2010; Oficio Nº 0252/2010 sobre la DIA, por Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda, con fecha 05/07/2010; Oficio Nº 1357 sobre la DIA, por Consejo Regional, Región de Antofagasta, con fecha 07/07/2010; y Oficio Nº 191 sobre la Adenda 2, por SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta, con fecha 12/07/2010.

4. El Informe Consolidado de la Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios".**

5. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"**.

6. El acuerdo de la Sesión Extraordinaria de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de fecha 14 de Julio de 2010.

CONSIDERANDO:

1. Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos ambientales aplicables al proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios",** de **Minera El Tesoro.**

2. Que, el derecho del titular del proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios",** está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas jurídicas vigentes, referidas a la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza, a la conservación del patrimonio ambiental, y las condiciones bajo las cuales se satisfacen los requisitos aplicables a los permisos ambientales sectoriales que deben otorgar los Órganos de la Administración del Estado, cuando corresponda otorgar tales permisos.

3. Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y sus Adenda, el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** consistirá en lo siguiente:

3.1. Descripción del proyecto

El objetivo del proyecto será dar continuidad a la operación actual de Minera El Tesoro hasta el año 2022, mediante la incorporación de una nueva reserva de minerales de cobre denominada Mirador, localizada a 5 km al este de la mina El Tesoro. Lo anterior, permitirá incorporar a las operaciones de Minera El Tesoro nuevas reservas de minerales explotables, que presentan una mejor ley que los yacimientos actualmente en explotación.

El proyecto no alterará el nivel máximo de mineral a tratar de 10,5 millones de ton métricas anuales, ambientalmente autorizadas (Resolución Exenta Nº 0203/2005 de la COREMA Región de Antofagasta). No obstante, el uso combinado de los minerales extraídos de los yacimientos actuales (El Tesoro y Tesoro Noreste) y del nuevo yacimiento (Mirador), que tiene una ley de cobre más alta que la que se obtiene de los yacimientos actuales, permitirá evitar la caída en la producción de cátodos de cobre durante la vida útil del proyecto, y así asegurar la continuidad operativa de las faenas mineras de El Tesoro, hasta el año 2022.

De acuerdo a lo anterior, las principales obras y actividades asociadas a la explotación del yacimiento Mirador serán:

- Explotación de un yacimiento de cobre a rajo abierto (Mirador).
- Disposición de estériles en un depósito ubicado en el área aledaña al nuevo yacimiento.

- Disposición de minerales de baja ley en un depósito ubicado en el área aledaña al nuevo yacimiento (en adelante stock Mirador).
- Disposición eventual del mineral extraído en un depósito de traspaso, previo a su traslado al área de chancado primario de El Tesoro. Esta actividad sólo se realizará en aquellos casos que se requiera regular el ritmo de envío de mineral a la planta de chancado de MET. Cuando esta regulación no se requiera, el mineral extraído desde el rajo será trasladado directamente a la planta de chancado.
- Extensión del camino de acceso al área Mirador (aproximadamente 5,5 km) y construcción de caminos mineros de acceso a los depósitos de estériles y mineral (alrededor de 1 km).
- Extensión de la línea eléctrica hasta el área del proyecto (aproximadamente 5,5 km.).
- Área logística control mina (contenedores de oficinas, comedor, área de estacionamiento).

Por otro lado, las principales obras asociadas al sector del depósito de ripios serán:

- Ampliación del área del depósito de ripios.
- Relocalización de relleno sanitario.

a) Área yacimiento Mirador

El proyecto considerará la explotación del yacimiento Mirador, incluyendo la habilitación de un depósito para el material estéril, un depósito para el mineral (stock) y un depósito de traspaso de mineral. Adicionalmente, el proyecto considerará la construcción de caminos interiores que se conectarán con la red de caminos existentes, y la extensión de la línea eléctrica de 23 kV desde las instalaciones de Minera El Tesoro hacia la subestación portátil Mina para abastecer la operación de las máquinas eléctricas en la nueva faena. Todo el mineral extraído de Mirador será enviado al área de chancado de Minera El Tesoro, ya sea en forma directa desde el rajo o, eventualmente, previo acopio temporal en el depósito de traspaso de minerales, sin modificarse la actual línea de proceso de Minera El Tesoro.

De este modo, el tratamiento del mineral extraído de Mirador será realizado en las actuales dependencias de Minera El Tesoro, cuya operación permanecerá sin cambios, pues se mantendrá el nivel actualmente autorizado de 10,5 millones de ton métricas anuales ambientalmente autorizadas (Resolución Exenta Nº 0203/2005 de la COREMA Región de Antofagasta). No obstante, el mineral procesado en las instalaciones de Minera El Tesoro corresponderá a una combinación variable de minerales provenientes de los diferentes yacimientos (El Tesoro, Tesoro Noreste, Llanos y Mirador), que serán explotados en forma alternada. El uso combinado de los minerales permitirá mantener los niveles de producción de cátodos de cobre durante la vida útil del proyecto El Tesoro, la cual se ha definido hasta el año 2022.

La tabla N° 9 de la DIA, presenta una comparación entre la situación operacional actual (autorizada ambientalmente por las Resoluciones de Calificación Ambiental 0203/2005, 0356/2007 y 0049/2009, todas de la COREMA Región de Antofagasta) y la proyectada, incluyendo la explotación de Mirador. La figura N° 6 y figura N° 7 de la DIA, grafican los niveles de extracción de mineral y de roca, respectivamente, de cada yacimiento, por año, en la situación con proyecto.

b) Área depósito de ripios y relleno sanitario

El proyecto considerará la ampliación de la superficie del actual depósito de ripios y la habilitación (previa aplicación de un plan de cierre) del actual relleno sanitario en el que se disponen de manera definitiva los residuos domésticos y los residuos industriales no factibles de reciclar, y de manera transitoria los residuos peligrosos generados.

b.1) Depósito de ripios

Actualmente MET posee un depósito de ripios cuya superficie alcanza las 327 ha. El presente proyecto considerará la ampliación de la superficie del depósito de ripios en 281,2 ha. Para mayor detalle, ver numeral 2.1.2.1 de la DIA.

b.2) Relleno sanitario

Actualmente MET posee un relleno sanitario de aproximadamente 2,5 ha en el cual se disponen, de manera definitiva, los residuos domésticos y los residuos industriales no factibles de reciclar, y de manera transitoria los residuos peligrosos. Además, cuenta con una planta de compostaje calificada mediante la Resolución Exenta Nº 0251/2006 de la COREMA Región de Antofagasta. Para mayor detalle, ver numeral 2.1.2.1 de la DIA.

El relleno actual se encuentra en el área considerada para la ampliación del depósito de ripios, razón por la cual su cierre se realizará para fines del año 2011 y su reubicación dentro del área de El Tesoro, para lo cual se implementará el plan de cierre cuyas principales actividades se describen en el numeral 2.2.2.3 de la DIA.

3.1.1. Ubicación, superficie y mano de obra

El proyecto se ubicará a, aproximadamente, 28 km al este del poblado de Sierra Gorda, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de Antofagasta, Región de Antofagasta. La figura N° 1 de la DIA, presenta la localización general del proyecto.

La figura N° 2 de la DIA, presenta un esquema del emplazamiento de los yacimientos actualmente en explotación, El Tesoro y Tesoro Noreste, en relación al yacimiento Mirador. El yacimiento Mirador y futuro rajo de igual nombre, se situará a, aproximadamente, 5 km al este de las actuales instalaciones de MET.

Las coordenadas centrales de las instalaciones asociadas al área del yacimiento Mirador: rajo, depósito (stock) de minerales, depósito de estériles y depósito de traspaso de minerales, se presentan en la tabla N° 1 de la DIA. La figura N° 3 de la DIA, muestra su ubicación.

Respecto de la ampliación del área del depósito de ripios, ésta se realizará hacia el oeste y sur de la superficie actualmente autorizada y utilizada para estos fines. La tabla N° 2 de la DIA, presenta las coordenadas del polígono asociado. Asimismo, la tabla N° 3 de la DIA, presenta las coordenadas del área donde se emplazará el nuevo relleno sanitario.

La superficie total que ocuparán las obras asociadas a la explotación del yacimiento Mirador (rajo mirador, botadero de estériles, depósito de mineral, depósito de traspaso de mineral y caminos) serán de, aproximadamente, 177 ha. El detalle de la superficie de los polígonos en los que se inscriben sus instalaciones se detallan en la tabla N° 4 de la DIA.

La superficie total que ocuparán las obras asociadas a la ampliación del depósito de ripios y relleno sanitario serán de, aproximadamente, 281,2 ha y 6 ha, respectivamente. El detalle de la superficie de los polígonos se detalla en la tabla N° 5 de la DIA.

El proyecto no requerirá de la contratación de mano de obra adicional, pues se utilizarán recursos del personal disponibles en MET. Para la etapa de construcción, la mano de obra total requerida, considerando el escenario de mayor actividad, se estima en 60 personas.

Para la etapa de operación del proyecto se reasignarán alrededor de 50 trabajadores al sector Mirador.

3.1.2. Monto de inversión

La inversión total asociada a la construcción de las obras consideradas por el proyecto será de aproximadamente US $ 78.650.000.

3.1.3. Vida útil

El programa de producción del nuevo yacimiento considerará una etapa de construcción de, aproximadamente, 18 meses de duración, durante la cual se habilitarán las instalaciones de faena y los accesos, y se realizará el “prestripping” de la mina, en tanto que el período de explotación del yacimiento será de 3 años. El cronograma estimado de ejecución de las diferentes etapas del proyecto se presenta en la tabla N° 6 y en la figura N° 4, ambos de la DIA.

De manera complementaria, el programa de ampliación del depósito de ripios y la habilitación del nuevo relleno sanitario se estima realizar de forma paralela a las actividades de construcción del yacimiento Mirador, en un período total de 20 meses.

El presente proyecto, al constituir una modificación del proyecto “El Tesoro” y de sus modificaciones aprobadas ambientalmente, implica que la vida útil del proyecto “El Tesoro” se extenderá hasta año 2022, en consecuencia, la vida útil del proyecto “el Tesoro” y sus modificaciones se extiende en, aproximadamente, 1,5 años.

3.1.4. Partes, actividades y obras del proyecto

Las obras y actividades consideradas para la explotación del nuevo yacimiento Mirador serán las siguientes:

- Caminos de acceso al área Mirador.
- Extensión de línea eléctrica desde las dependencias de Minera El Tesoro hasta el área Mirador.
- Rajo Mirador.
- Depósito de estériles.
- Depósito de mineral (stock de minerales).
- Depósito de traspaso de mineral.
- Canal de desvío de aguas lluvias.

Por otro lado, en el sector del depósito de ripios se considerarán las siguientes obras y actividades:

- Ampliación del depósito de ripios.
- Reubicación del sistema de correas para el traslado de los ripios.
- Cierre del relleno sanitario existente.
- Habilitación del nuevo relleno sanitario.

3.1.4.1. Área yacimiento Mirador

3.1.4.1.1. Caminos de acceso al área Mirador

Todos los caminos serán de tipo minero, con un ancho de 30 m. Se construirán utilizando maquinaria del tipo buldózer, motoniveladora y rodillo compactador. Para el control de emisión de polvo, el terreno a intervenir y los caminos, serán humectados utilizando aditivos supresores de polvo, tales como bischofita u otros similares.

3.1.4.1.2. Extensión de línea eléctrica desde dependencias de MET hasta el área Mirador

Para el abastecimiento energético se mantendrá el suministro actual de MET, para lo cual será necesario extender la línea de 23 kV existente, en 5,5 km aproximadamente, hasta el nuevo punto donde se ubicará la subestación portátil mina para abastecer la operación de las máquinas eléctricas en la nueva faena.

3.1.4.1.3. Rajo Mirador

El rajo Mirador se ubicará al este del actual yacimiento El Tesoro, a aproximadamente, 5 km de distancia. En su etapa final, el rajo proyectado ocupará un área total cercana a las 50 ha y su profundidad media será de 195 m. El área del rajo se inscribirá en un polígono de 1.500 m de largo y 640 m de ancho, las coordenadas UTM se presentan en la tabla N° 10 de la DIA.

3.1.4.1.4. Depósito de estériles

La cantidad de material a extraer del rajo Mirador requerirá la construcción de un depósito cuya capacidad máxima de contención de estériles será de, aproximadamente, 90 millones de ton.

El depósito de estériles proyectado, en su etapa final, ocupará un área total cercana a las 75 ha, se inscribirá en un polígono de alrededor de 1.500 m de largo por 720 m de ancho y su altura máxima será de 120 m. Su diseño considerará dos rampas de acceso: una, ubicada en su extremo sur, de aproximadamente 900 m de longitud, y otra, en su extremo norte, de aproximadamente, 1.040 m de longitud.

El depósito de estériles se ubicará a 150 m al noreste del rajo proyectado. Las coordenadas UTM de los vértices del polígono que albergará al depósito de estériles, se presentan en la tabla N° 11 de la DIA.

3.1.4.1.5. Depósito de mineral (stock de minerales)

El depósito de mineral, proyectado con una capacidad máxima aproximada de 6 millones de ton, se ubicará a aproximadamente 150 m al sur del rajo Mirador. El depósito de minerales ocupará una superficie aproximada de 15 ha, inscrita en un polígono de 610 m de ancho por 390 m de largo. Su altura máxima será del orden de 20 m. Su diseño considerará una rampa de acceso ubicada en el sector sur del depósito, cuya longitud estimada será de 250 m. Las coordenadas UTM de los vértices del polígono asociado al depósito de minerales se detallan en la tabla N° 12 de la DIA.

3.1.4.1.6. Depósito de traspaso de mineral

El depósito de traspaso de mineral se ubicará a aproximadamente 200 m al este del rajo Tesoro Noreste y a 1,5 km al oeste del rajo Mirador. Tendrá una capacidad aproximada para albergar 300.000 ton de mineral, alcanzará una altura máxima del orden de 10 m y tendrá una superficie de 25 ha. Las coordenadas UTM de los vértices del polígono asociado al depósito de minerales se detallan en la tabla N° 13 de la DIA.

3.1.4.1.7. Canal de desvío de aguas lluvia

El proyecto contará con un plan de manejo de aguas lluvias ante la eventualidad de eventos pluviométricos de magnitud considerable. Por lo anterior, se considerará la construcción de un canal interceptor de los caudales de las dos cuencas aportantes identificadas en el sector Mirador. Para mayor detalle, ver Estudio Hidrológico en el Anexo N° 4 de la DIA y numeral 1.1 de la Adenda N° 1 de la DIA. Este canal, tendrá una longitud aproximada de 3.450 m, y su profundidad será suficiente para conducir el caudal de diseño y permitir un borde libre o revancha de 0,50 m. Se contará con sección trapezoidal de altura entre 1,5 y 1,9 m y desaguará las aguas interceptadas hacia la quebrada Los Arrieros, cauce adyacente al área de las obras, que constituye el desagüe natural del sector.

3.1.4.2. Depósito de ripios y relleno sanitario

3.1.4.2.1. Ampliación depósito de ripios

Consiste en ampliar el área autorizada para depositar ripios de mineral lixiviado proveniente de las pilas, incorporando para ello nuevas superficies aledañas al actual depósito, de tal forma de cumplir con los requerimientos necesarios para el acopio de mineral lixiviado de acuerdo a los programas de producción establecidos.

El área de ampliación presenta una superficie total de 281,2 ha. La tabla N° 14 de la DIA, presenta las coordenadas de los vértices que conforman el polígono y la figura N° 10 de la DIA, muestra su ubicación.

3.1.4.2.2. Reubicación del sistema de correas para el traslado de los ripios

El proyecto considerará la extensión del actual sistema de correas transportadoras reubicables, de manera de permitir la descarga de material en aquellas áreas consideradas para la expansión del depósito. En este sentido, se considerará la creación de un segundo punto de descarga con el objeto de aumentar la flexibilidad y continuidad operacional, y dar mayor holgura al sistema. Para mayor detalle, ver numeral 2.2.2.2 de la DIA.

3.1.4.2.3. Cierre relleno sanitario existente

Actualmente MET cuenta con un relleno sanitario el cual será cerrado pues se encuentra dentro del área considerada para la ampliación de la superficie del depósito de ripios. Las actividades involucradas en el plan de cierre del relleno se describen en el numeral 2.2.2.3 de la DIA.

3.1.4.2.4. Habilitación relleno sanitario

Se habilitará un relleno sanitario emplazado dentro del polígono cuyas coordenadas se indican en la tabla N° 15 de la DIA, con una superficie estimada de 6 ha y 10 años de vida útil.

En el nuevo relleno sanitario se dispondrán de forma definitiva los residuos domésticos, los residuos industriales no factibles de reciclar y los lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas que actualmente se disponen en el relleno en operación. Se estima que durante su vida útil se dispondrán cerca de 2.000 ton de residuos domésticos y de lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas, 7.000 ton de residuos industriales no peligrosos que no podrán reutilizarse y se almacenarán de manera transitoria los residuos peligrosos.

Con la finalidad de controlar los líquidos lixiviados que se puedan producir y evitar su infiltración hacia el suelo, el relleno sanitario contará con un sistema de impermeabilización consistente en una carpeta de HDPE en el sector en el cual se dispondrán los residuos domésticos y los residuos peligrosos. Estos últimos además, contarán con un sistema de canalización hacia una piscina de emergencia. Para mayores antecedentes respecto a la construcción y operación del relleno sanitario, ver numeral 1.1 de la Adenda N° 1 de la DIA, numeral 1.1 y Anexo N° 1, ambos de la Adenda N° 2 de la DIA.

Además, en el numeral 1.5 de la Adenda N° 1 de la DIA, se detallan las acciones a seguir en caso de verse afectados ejemplares de fauna silvestre, por causas directas o indirectas de accidentes, tales como caídas en las piscinas de aves y/o zorros.

a) Planta de compostaje

Se trasladará la planta de compostaje, hacia el nuevo relleno sanitario. En dicha planta se dispondrán parte de los residuos orgánicos provenientes del casino, lodos de la planta de tratamiento de aguas servidas, restos de maderas, residuos de jardines, etc. Las pilas serán armadas sobre una carpeta de material impermeabilizante (HDPE), de manera de evitar la eventual infiltración de líquidos lixiviados hacia el suelo. Para mayor detalle, ver numeral 1.7 de la Adenda N° 1 de la DIA y Anexo N° 1 de la Adenda N° 2 de la DIA.

La cantidad promedio de lodos provenientes de la planta de tratamiento que serán empleados en la planta de compostaje, será de aproximadamente 130 kg/mes, y la generación promedio de compost en la planta de compostaje, se estima del orden de los 430 kg/mes.

3.1.5. Etapa de construcción

Las principales actividades y obras asociadas a la etapa de construcción del nuevo yacimiento Mirador serán las siguientes:

- Instalación de faena.
- Habilitación de caminos (desde Tesoro Noreste a Mirador, accesos al rajo y a los depósitos de minerales y estériles; habilitación y modificación de caminos sector depósito de ripios).
- Construcción línea eléctrica (extensión de línea existente).
- Obras de canalización de aguas lluvia.

- Preparación y despeje del terreno del rajo (prestripping).
- Habilitación del depósito de traspaso de minerales.

En cuanto al área correspondiente al depósito de ripios, las principales actividades asociadas a esta etapa serán las siguientes:

- Ampliación del actual depósito de ripios.
- Reubicación del sistema de correas del depósito de ripios.
- Habilitación del relleno sanitario.

3.1.5.1. Área yacimiento Mirador

3.1.5.1.1. Instalación de faena

El proyecto considerará instalaciones de faena para habilitar oficinas de terreno, bodega de materiales y pañol de herramientas en el área próxima al rajo Mirador. Se nivelará y compactará una plataforma de aproximadamente 50 m x 50 m, donde se instalarán 5 contenedores equipados para estos efectos (3 para oficinas, 1 comedor y 1 de mantención).

No se considerará habilitar campamento en los nuevos frentes de trabajo, pues se utilizarán las instalaciones existentes de El Tesoro.

El agua potable para la bebida, tanto en las instalaciones de faena como en los frentes de trabajo, se suministrará envasada en botellones sellados, en cantidad suficiente y dando cumplimiento a la normativa vigente (Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud).

En el área de oficinas se habilitarán servicios higiénicos que contarán, en cantidad suficiente, con lavamanos e inodoros (la ducha para el aseo de los trabajadores se realizará en el campamento de MET). Estos servicios estarán conectados a una red particular de alcantarillado que descargará a una planta de tratamiento de aguas servidas modular, que funcionará en base a tratamiento de lodos activados.

Durante esta etapa, el máximo caudal será del orden de 0,9 m^3/día. El agua tratada será utilizada para complementar el riego de caminos, y cumplirá con los requisitos establecidos por la NCh 1.333 Of. 78. La planta será mantenida por una empresa autorizada, la cual además, retirará los lodos y los transportará a un sitio de disposición final autorizado. Para mayor detalle, ver Anexo N° 14 de la DIA.

Adicionalmente, en los frentes de trabajo se instalarán baños químicos en cantidad suficiente para cumplir con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud.

El agua para los baños (excusados y lavamanos) y cualquier otro uso industrial eventual se proveerá mediante camión aljibe, instalándose para su almacenamiento 2 estanques de 3 m^3 cada uno, en el sector de oficinas.

Respecto del suministro de energía eléctrica para la oficina del área logística y la maquinaria utilizada en la etapa de construcción y operación, éste será atendido mediante la extensión de la línea eléctrica existente.

Para mayor detalle, ver numeral 2.3.1.1 de la DIA.

3.1.5.1.2. Habilitación de caminos

Se extenderá el camino que actualmente permite el acceso al sector Tesoro Noreste hasta el sector de Mirador, prolongándolo en una longitud aproximada de 5,5 km. Dicho camino permitirá conectar el área del proyecto con las instalaciones existentes de MET. Además, se construirán los caminos mineros que conectarán el rajo con los depósitos de estéril y de mineral (de longitudes aproximadas de 500 y 200 m, respectivamente). Los

caminos se construirán al inicio de la etapa de construcción, en un período estimado de 2 meses. Para la construcción se empleará maquinaria del tipo buldózer, motoniveladora y rodillo compactador.

3.1.5.1.3. Construcción línea eléctrica

La extensión de la línea será construida durante los 2 primeros meses. Al inicio de la instalación de faenas, se utilizará un generador eléctrico para atender las necesidades de iluminación, aire acondicionado y equipos. Una vez construida la línea eléctrica, ésta permitirá suministrar energía para las instalaciones y los equipos de construcción. Para mayor detalle, de las características de la extensión de la línea eléctrica, ver numeral 2.3.1.3 de la DIA.

3.1.5.1.4. Obras de canalización de aguas lluvia

Este canal, tendrá una longitud aproximada de 3.450 m con sección trapezoidal de altura entre 1,5 y 1,9 m, y desaguará las aguas interceptadas hacia la quebrada Los Arrieros. Para mayor detalle ver Estudio Hidrológico en Anexo N° 4 de la DIA.

3.1.5.1.5. Preparación y despeje del terreno del rajo (prestripping)

Previo a la explotación del yacimiento será necesario realizar un despeje y preparación del terreno, el cual consistirá, principalmente, en la remoción de, aproximadamente, 33 millones de ton de material ubicado en la superficie del yacimiento. Para ejecutar esta obra se considerará realizar, como máximo, 2 tronaduras diarias, proyectándose la remoción de aproximadamente 200.000 ton de sobrecarga por tronadura. El material será removido mediante palas, cargadores frontales y buldózer, y será trasladado al depósito de estéril considerado por el proyecto. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 15 meses. Para mayor detalle, ver numeral 2.3.1.5 de la DIA.

Durante la etapa de construcción del proyecto se continuará aplicando el Plan de Contingencia y Emergencia vigente para las operaciones de MET, el cual se adjunta en el Anexo N° 10 de la DIA.

3.1.5.1.6. Habilitación del depósito de traspaso de minerales

Para la habilitación del depósito de traspaso de minerales se considerarán las siguientes actividades:

- Nivelación del terreno (superficie 25 ha).
- Habilitación de dos accesos al área desde el camino proyectado.

3.1.5.2. Depósito de ripios

3.1.5.2.1. Ampliación depósito de ripios

Para la ampliación de la superficie del actual depósito de ripios se considerarán las siguientes actividades:

- Demarcación de los límites de la nueva superficie a usar para disponer los ripios.
- Construcción pretiles de contención.

3.1.5.2.2. Reubicación sistema de correas del depósito de ripios

Para la reubicación del sistema de correas del depósito de ripios se considerarán las siguientes actividades:

- Preparación y nivelación del terreno del trazado de la correa.

- Habilitación de un camino de servicio paralelo a la correa transportadora.
- Construcción de fundaciones.
- Instalación de estructura y mecanismo de las correas.
- Instalación de los equipos de operación y control.

3.1.5.2.3. Habilitación relleno sanitario

Para la construcción del relleno sanitario se considerarán las siguientes actividades:

- Nivelación y compactación del terreno.
- Habilitación de zanja impermeabilizada con membrana de HDPE para la disposición definitiva de residuos domésticos.
- Habilitación de zanja impermeabilizada con membrana de HDPE para la disposición transitoria de residuos peligrosos. Además, se considerará su canalización a una piscina de emergencia.
- Habilitación de zanja para la disposición definitiva de residuos sólidos industriales no factibles de reciclar.
- Instalación de estructuras y fundaciones requeridas.
- Instalación de sistema colector de lixiviados.
- Construcción de zanja de desvío de aguas lluvias.

3.1.5.3. Maquinaria

La maquinaria que se considerará para la etapa de construcción se detalla en la tabla N° 16 de la DIA.

3.1.5.4. Transporte

Los insumos y materiales utilizados en las faenas constructivas del proyecto serán trasladados desde las instalaciones de MET. Los vehículos encargados del transporte de insumos serán los mismos utilizados en la operación actual en las instalaciones de MET. Para mayor detalle, ver numeral 2.3.5 de la DIA.

3.1.5.5. Abastecimiento de insumos y servicios básicos durante la construcción

Para el desarrollo de las actividades y obras físicas asociadas a esta etapa del proyecto, se utilizarán las facilidades sanitarias y de insumos básicos existentes en las actuales instalaciones de MET, esto es, servicios sanitarios, casino, agua potable y de uso industrial, energía eléctrica y combustible, entre otros. Para mayor detalle, ver numeral 2.3.6.1, 2.3.6.2 y 2.3.6.3, todos de la DIA.

a) Agua: el consumo estimado de agua para la humectación de caminos asociados al yacimiento Mirador será de 2,4 l/s durante la etapa de construcción. Para el riego de los caminos se empleará una solución de agua con aditivo supresor de polvo (bischofita u otro similar). El consumo de agua asociado a la humectación de los nuevos caminos mineros podrá abastecerse sin incrementar la cantidad total de agua que se destina históricamente a este uso en las faenas de MET (aproximadamente 13,5 l/s en total).

En cuanto al funcionamiento de los servicios higiénicos, se estima un consumo de hasta 900 l/día de agua potable durante la etapa de construcción.

El agua para bebida, será proveída envasada mediante botellones.

En caso de requerir una mayor cantidad de agua, ésta será obtenida sin incrementar la extracción actualmente autorizada para MET mediante la Resolución Exenta Nº 0267/2008 de la COREMA Región de Antofagasta, o bien, comprada a terceros autorizados.

b) Energía eléctrica: para el abastecimiento energético del sector del yacimiento Mirador se extenderá la línea de 23 kV existente en MET. Dicha extensión será de, aproximadamente, 5,5 km hasta donde se ubicará la subestación portátil Mina.

Para el inicio de la instalación de faenas se utilizará un generador eléctrico para atender las necesidades de iluminación, aire acondicionado y equipos. Una vez construida la línea eléctrica, ésta permitirá suministrar energía para las instalaciones y equipos de construcción.

Para la ampliación de la superficie del depósito de ripios y construcción del relleno sanitario se empleará la energía eléctrica de MET.

c) Combustible: el proyecto no considerará nuevos estanques para el almacenamiento de combustible, pues éste será suministrado en forma diaria a las instalaciones de Mirador mediante camiones, utilizando los estanques existentes en MET, que ya se encuentran autorizados. Se suministrará combustible 2 veces al día. Para mayor detalle, ver tabla N° 17 de la DIA.

3.1.6. Etapa de operación

Las principales actividades y obras asociadas a la etapa de operación del nuevo yacimiento Mirador serán las siguientes:

- Extracción de mineral.
- Disposición de material estéril en área de depósito.
- Disposición de mineral en el stock.
- Disposición de mineral en el depósito de traspaso.
- Traslado de mineral a la planta de chancado de MET.

Por otro lado, las principales actividades y obras asociadas a la operación del depósito de ripios y relleno sanitario, serán las siguientes:

- Disposición de ripios en el depósito.
- Relleno sanitario.

Las actividades operacionales de MET, incluyendo el manejo de material en el yacimiento El Tesoro y la producción y transporte de cátodos, no sufrirán modificaciones y no serán parte del presente proyecto. Sólo se considerará la ampliación de la superficie del actual depósito de ripios y la habilitación de un relleno sanitario. Durante la etapa de operación del proyecto se continuará aplicando el Plan de Contingencia y Emergencia vigente para las operaciones de MET, el cual se adjunta en el Anexo N° 10 de la DIA.

A continuación se describen en detalle las actividades y obras antes mencionadas:

3.1.6.1. Área yacimiento Mirador

3.1.6.1.1. Extracción de mineral

La extracción de mineral del nuevo yacimiento Mirador se realizará mediante el esquema de explotación a rajo abierto. Se proyecta una extracción total de 21.886.770 ton de mineral, distribuidas a lo largo de 3 años. Para mayor detalle, ver tabla N° 18 de la DIA. El detalle de los tonelajes de material correspondiente a lastre y mineral, se presentan en la tabla N° 19 de la DIA.

La extracción de mineral del yacimiento Mirador comprenderá faenas de perforación, tronadura, carguío y transporte del mineral en camiones, ya sea hacia la planta de chancado de MET, depósito de mineral (stock) o depósito de traspaso de mineral, según corresponda. Además, se incluirá el traslado del lastre hacia el botadero. Para mayor detalle, ver numeral 2.4.1.1 de la DIA.

3.1.6.1.2. Disposición de material estéril en área de depósito

Se considerará que durante la etapa de operación del yacimiento Mirador se depositarán aproximadamente 90 millones de ton de estériles. El carguío, transporte y depósito del lastre en el botadero se realizará con camiones de alto tonelaje (190 a 230 ton) pertenecientes a la flota actual de MET, estimándose que se efectuarán alrededor de 16,5 viajes/hora. La longitud total del recorrido será de, aproximadamente, 2.000 m (1.000 m dentro del rajo y 1.000 m desde la cabecera del rajo hasta el depósito).

3.1.6.1.3. Disposición de mineral en el stock

Durante la etapa de operación del yacimiento Mirador, se dispondrán cerca de 6 millones de ton de mineral en el stock considerado por el proyecto. Dicho mineral será posteriormente incorporado en las operaciones habituales de MET. El carguío, transporte y depósito del mineral hacia el stock, se realizará mediante camiones de alto tonelaje (190 a 230 ton) pertenecientes a la flota actual de MET. Para el período de máxima actividad se estima una frecuencia de 2 camiones por hora.

El depósito de mineral (denominado también stock Mirador) corresponderá al acopio para disponer el mineral de baja ley extraído del yacimiento, que por sí sólo no podrá ser enviado directamente a la planta de procesamiento, pero que es de interés almacenarlo en forma separada para hacer mezclas con minerales de mayores leyes o tratarlo mediante otro proceso.

3.1.6.1.4. Disposición de mineral en depósito de traspaso

Parte del mineral extraído del yacimiento Mirador se trasladará al depósito de traspaso considerado por el proyecto, previo a su ingreso a la planta de chancado de MET. Se estima que se dispondrán cerca de 300.000 ton de mineral en este depósito, el cual será posteriormente incorporado en las operaciones habituales de MET. El carguío, transporte y depósito del mineral hacia el depósito de traspaso, se realizará mediante camiones de alto tonelaje (190 a 230 ton) pertenecientes a la flota actual de MET. Para el período de máxima actividad se estima una frecuencia de 5 camiones por hora.

El depósito de traspaso de mineral, corresponderá a un acopio intermedio utilizado para regular los flujos y leyes del mineral extraído del yacimiento Mirador que se enviará a la planta de chancado de MET. Cuando esta regulación no se requiera, el mineral extraído desde el rajo será trasladado directamente a la planta de chancado.

3.1.6.1.5. Traslado de mineral a la planta de chancado de MET

El mineral extraído desde el yacimiento Mirador será transportado al área de chancado primario de MET en camiones de 190 a 230 ton. La distancia aproximada de este recorrido será de 6,5 km (1.000 m en el rajo y 5.500 m desde la cabecera del rajo la planta de chancado de MET).

3.1.6.2. Depósito de ripios y relleno sanitario

3.1.6.2.1. Disposición de ripios en el depósito

El actual depósito de ripios no ha alcanzado la altura originalmente planeada, pudiendo sólo construirse un primer piso del orden de 10 m de altura y un segundo piso que no ha superado los 6 m. Por lo anterior, tanto para el área actualmente autorizada como para la ampliación que es parte del presente proyecto, se considerará la construcción de 1 a 2 pisos adicionales a los actuales, con alturas no superiores a 4 m, quedando sujeta la factibilidad del piso 4 al comportamiento de los ripios durante la construcción del piso 3. Así, el comportamiento global del depósito desde el punto de vista de la estabilidad, determinará la capacidad del piso 4. En la figura N° 14 de la DIA, se presenta un esquema de la disposición de los ripios, indicándose las alturas estimadas para cada piso.

Asimismo, se considerará la disposición alternada entre el área actualmente autorizada del depósito y el área de expansión sujeta a la presente DIA, de manera de permitir una mayor flexibilidad operacional. Además, se extenderá el sistema de transporte y descarga de ripios desde el botadero de lastre.

Al igual que en la actualidad, no se considerará el uso de una carpeta basal impermeabilizante en el sector de ampliación del depósito de ripios.

3.1.6.2.2. Relleno sanitario

Se estima que el nuevo relleno sanitario considerado por el proyecto comenzará a operar a fines del año 2011, y estará habilitado para la disposición definitiva de residuos domésticos, residuos peligrosos (transitoria), residuos sólidos industriales no factibles de reciclar y lodos provenientes de la planta de tratamiento de aguas servidas. En ambos casos se utilizará material fino como material de cobertura, disponiéndose diariamente en la zanja de residuos domésticos, una capa cuyo espesor mínimo será de 15 cm. Adicionalmente, se considerará la aplicación de una cobertura final de 60 cm de espesor con material de la zona y una compactación final, una vez agotada su vida útil. Para mayor detalle, del material de cobertura, ver numeral 1.2 de la Adenda N° 1 de la DIA.

3.1.6.3. Maquinaria

La maquinaria que se utilizará en la etapa de operación del proyecto es la misma que opera actualmente en las faenas de MET. Para mayor detalle, ver tabla N° 20 de la DIA. Adicionalmente, para el tratamiento de los residuos de la planta de compostaje, se utilizará una chipeadora.

3.1.6.4. Transporte

La tabla N° 21 de la DIA, presenta la frecuencia de viajes estimados para el transporte de insumos y materiales en la etapa de operación del yacimiento Mirador. Estos viajes sustituirán una cantidad similar que dejará de efectuarse en los frentes de trabajo de El Tesoro y Tesoro Noreste.

3.1.6.5. Abastecimiento de insumos y servicios básicos durante la operación

Para el desarrollo de las actividades operacionales del proyecto se utilizarán las instalaciones existentes en las faenas de MET, tanto para el personal como para el abastecimiento de insumos requeridos, estos serán, servicios sanitarios, casino, agua para uso industrial, energía eléctrica y combustible, entre otros.

a) Agua: durante la etapa de operación, el abastecimiento de agua industrial y agua potable en las instalaciones de MET no se verá modificado, puesto que no se prevé un aumento en el consumo de éstas. Sólo existirá un consumo asociado a la humectación de los caminos. En este sentido, la demanda adicional de agua necesaria para el riego de los nuevos caminos habilitados por el proyecto durante la etapa de operación (estimada en 2,4 l/s) será satisfecha mediante ahorros en el uso de agua para estos mismos efectos en el área actual de operaciones de MET, que dejarán de realizarse mientras opere Mirador. Otros ahorros en cuanto al agua se obtendrán a partir de la utilización de aditivos supresores de polvo (bischofita u otros similares) que aumentan la eficiencia del riego y permiten disminuir su frecuencia.

En cuanto al agua para bebida, ésta se proveerá en cantidad suficiente, envasada en botellones.

El requerimiento total de agua para el conjunto de las faenas de MET no superará el caudal actualmente autorizado mediante la Resolución Exenta Nº 0267/2008 de la COREMA Región de Antofagasta. En la eventualidad de requerirse una cantidad adicional de agua, MET la comprará a terceros ambientalmente autorizados para proveerla. En caso de requerirse la compra de agua a terceros (construcción y/o operación), se informará oportunamente a la Dirección Regional de la Dirección General de Aguas de la Región de Antofagasta, con copia a la Comisión Regional de Medio Ambiente, donde se indicará el proveedor y la cantidad de agua comprada, con anterioridad a su empleo.

b) Energía eléctrica: la energía será llevada al sector de Mirador mediante la extensión de la línea eléctrica de 23 kV desde MET hasta la subestación portátil Mina.

c) Combustible: el proyecto no considerará nuevos estanques para el almacenamiento de combustible, pues éste será suministrado en forma diaria a las instalaciones de Mirador mediante camiones, utilizando los estanques existentes en MET, que ya se encuentran autorizados. Se suministrará combustible 3 veces al día durante los tres años que se considerará la explotación del yacimiento Mirador. Para mayor detalle, ver tabla N° 21 de la DIA.

d) Explosivos: el transporte de los explosivos se realizará desde las instalaciones de MET, en un vehículo especialmente equipado y autorizado para dicho trabajo. Para mayor detalle, ver numeral 2.4.6.4 de la DIA.

3.1.7. Fase de cierre y abandono

Minera El Tesoro cuenta con un plan de cierre aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería mediante el Ordinario N° 3298/2009, donde se consideran las actividades de cierre para las obras construidas hasta la fecha de la presentación. Por consiguiente, el presente plan de cierre será actualizado a fin de incluir las obras del presente proyecto. Entre las actividades básicas a considerar en la actualización del mencionado plan, se puede señalar:

- Desenergización de instalaciones y equipos, como bombas, flujómetro, otros.
- Desmontaje de instalaciones y retiro de subestación eléctrica.
- Limpieza general del área.
- Cierre de accesos mediante la instalación de bermas.
- Instalación de señalización de caminos y letreros de advertencia en el área.
- Plan de cierre del nuevo relleno sanitario.

3.2. Emisiones, descargas y residuos del proyecto

3.2.1. Etapa de construcción

3.2.1.1. Emisiones atmosféricas

Las actividades de construcción del proyecto (prestripping) generarán emisiones de material particulado y gases de combustión debido al tránsito de vehículos y movimientos de tierra principalmente. La tabla N° 22 de la DIA, presenta la estimación de las emisiones del proyecto, calculadas en base a los factores de emisión recomendados por EPA, AP-42. Para mayores antecedentes, ver Anexo N° 5 de la DIA.

En el sector donde se emplazará el proyecto, no existen localidades pobladas. El centro poblado más cercano corresponde a Sierra Gorda, el cual se ubica a 28 km al oeste del área del proyecto.

De acuerdo al resultado de la modelación efectuada (Anexo N° 5 de la DIA), el aporte de las emisiones del proyecto (en el escenario más desfavorable) a las concentraciones de MP10 en las estaciones Campamento MET y Sierra Gorda será del orden de 1,74 y 0,11 $\mu g/m^3$, respectivamente.

Asimismo, durante la etapa de construcción del proyecto (prestripping), se realizará la aplicación de una serie de medidas tendientes a disminuir las emisiones que afecten la calidad del aire, entre las que se destacan la humectación de caminos y frentes de trabajo con una solución supresora de polvo (bischofita u otro aditivo similar). Además, los equipos que se utilicen en la faena serán mantenidos en adecuadas condiciones con sus revisiones técnicas al día.

Tanto para la etapa de construcción como de operación del proyecto, los caminos interiores mina y los frentes de trabajo se humectarán tres veces al día; eventualmente, esta frecuencia podrá variar, dependiendo de las condiciones climáticas y de las condiciones del terreno. Se estima que para el riego de frentes de trabajo y caminos del proyecto se utilizarán, aproximadamente, 300 m^3 de agua al día. Respecto a los nuevos caminos de acceso al área Mirador, éstos serán tratados y mantenidos aplicando algún tipo de estabilizador/supresor de polvo.

Asimismo, se llevará un registro diario de la cantidad de agua utilizada y las horas del día en la cual se realizará la humectación de las distintas zonas de trabajo. La tabla N° 1 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta un listado con los caminos que se humectarán, indicando su longitud, ancho y superficie, y la figura N° 2 de la Adenda N° 1 de la DIA, presenta un diagrama con su ubicación.

3.2.1.2. Ruido y vibraciones

Las emisiones de ruido durante la construcción (prestripping) serán generadas principalmente por las tronaduras (actividad no permanente que se ejecutará como máximo dos veces al día), carguío y transporte de estériles, y maquinaria asociada a los movimientos de tierra. Estas emisiones quedarán circunscritas al entorno inmediato de la faena de El Tesoro, y considerando su ubicación distante de centros poblados, no afectarán a la población.

Los receptores sensibles más cercanos a las faenas serán el campamento de MET, que se ubica a aproximadamente 8,8 km del futuro yacimiento Mirador, y el poblado de Sierra Gorda, que se ubica a, aproximadamente, a 28 km del área del proyecto, por lo que se estima que, al igual que ocurre en la actualidad, no se generarán impactos sobre la calidad acústica. En el Anexo N° 6 de la DIA, se presenta un cálculo de niveles de inmisión efectuada para el rajo El Tesoro. Se puede observar que el nivel de inmisión para un punto situado a 5 km de las obras será de 45 dBA. Por otra parte, se muestra que a distancias superiores a 100 m los niveles de vibración peak tienden a 0.

Finalmente, considerando que el sector de campamento MET se ubica a 8,8 km de los sectores donde se realizarán las tronaduras y Sierra Gorda se sitúa a, aproximadamente, 28 km del área del proyecto, las vibraciones no generarán impactos sobre estos sectores.

3.2.1.3. Efluentes líquidos

Debido a que no se considerará un incremento del personal en la etapa de construcción, no se generará un aumento de las aguas servidas. Las aguas servidas generadas serán tratadas mediante una planta de tratamiento cuyo efluente cumple con la Norma de Riego, NCh 1.333/78, y será empleado en el humedecimiento de caminos o áreas que así lo requieran.

Por otro lado, en el área de Mirador se instalarán baños químicos en los frentes de trabajo, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 594/1999 del Ministerio de Salud. Este servicio se contratará a proveedores debidamente autorizados. Se efectuarán dos mantenciones semanales como mínimo, llevándose un registro por cada servicio y baño, el que estará disponible para conocimiento y control por parte de la autoridad sanitaria.

En cuanto a las oficinas, éstas contarán con servicios higiénicos para lavamanos e inodoro, ya que la ducha para el aseo de los trabajadores se realizará en el campamento de MET. Para estos efectos se considerará la instalación de un sistema de alcantarillado particular conectado a una planta de tratamiento de aguas servidas, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 594/1999, Ministerio de Salud. Se estima que el caudal a tratar será de 0,9 m^3/día para un total de 30 trabajadores. Además, se considerará la generación de 18 kg/mes de lodos producto de la operación de la planta de tratamiento.

Para mayores antecedentes, ver Anexo N° 14 de la DIA.

3.2.1.4. Residuos sólidos

Los residuos sólidos que se generarán en la fase de construcción del proyecto corresponderán, en su mayoría, a residuos inertes propios de las faenas de construcción, además de residuos domésticos y el lastre asociado a la remoción de sobrecarga del rajo.

Se estima que se generarán alrededor de 30 kg/día de residuos sólidos domésticos. Cabe señalar que no se generarán aumentos de residuos sólidos domésticos en las instalaciones de MET, puesto que el número de trabajadores se mantendrá. Los residuos generados en las instalaciones de faena del sector Mirador, serán retirados y llevados al relleno de MET, actualmente autorizado mediante la Resolución Nº 4.258/2001, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta.

Los residuos sólidos industriales no peligrosos que se generarán durante la etapa de construcción del proyecto y que no podrán reciclarse, serán trasladados al relleno sanitario autorizado de MET (Resolución Nº 4.150/2001 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta). Por otro lado, los residuos sólidos industriales que se puedan reciclar serán almacenados temporalmente en el patio de residuos

industriales de MET y posteriormente serán retirados por una empresa especializada. Se estima que se generará, aproximadamente, 1 m^3 de este tipo de residuos durante esta fase.

En cuanto a los residuos peligrosos, el proyecto generará alrededor de 60 kg/mes. Estos residuos serán almacenados, dispuestos y manejados de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos vigente en las faenas de MET. Para mayor detalle, ver Anexo N° 7 de la DIA. En este sentido, los residuos peligrosos que se generen serán trasladados al área autorizada de MET, donde serán almacenados transitoriamente según la Resolución Nº 2.551/2006 de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Antofagasta. Con respecto a los aceites y lubricantes usados, se estima una generación de 1 m^3/mes, los cuales serán 100 % reciclados y manejados según las indicaciones del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de MET.

Por otro lado, producto de la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas se generarán 18 kg/mes de lodos que serán retirados y trasladados al relleno de MET.

Finalmente, se estima que se retirarán del área del rajo Mirador cerca de 33 millones de ton de sobrecarga, las cuales serán depositadas en el botadero de estériles considerado por el proyecto. La tabla N° 23 de la DIA, presenta el tipo y cantidad de residuos generados durante la etapa de construcción del proyecto.

3.2.2. Etapa de operación

3.2.2.1. Emisiones atmosféricas

Durante la etapa de operación, se generarán emisiones de material particulado respirable (MP10) producto la actividad minera en el frente del yacimiento Mirador. No obstante, considerando que esta actividad sustituirá actividades similares (extracción) que dejarán de realizarse en los actuales yacimientos de MET (Tesoro y Tesoro Noreste) durante la explotación de Mirador, se estima que las emisiones totales de material particulado no sufrirán una variación significativa. En el Anexo N° 5 de la DIA se presentan las emisiones y su modelación para la etapa de operación del proyecto.

Tanto en las actividades que dejarán de realizarse, como en las actividades en el yacimiento Mirador, las fuentes emisoras relevantes corresponderán a: tronaduras (máximo 2 veces al día); carguío y descarga de camiones con mineral y estéril; circulación de camiones en las áreas de operación y vehículos de servicio.

La tabla N° 24 de la DIA, presenta las emisiones de material particulado estimadas para la etapa de operación del yacimiento Mirador, cuyo cálculo se presenta en el Anexo N° 5 de la DIA.

Se considerará el control de las emisiones entre otras, mediante la humectación de caminos con aditivo supresor de polvo (bischofita u otro similar). El riego con la solución indicada, se efectuará mediante camiones aljibes.

Estas emisiones sustituirán otras de similar magnitud que dejarán de generarse en los frentes de Tesoro y Tesoro Noreste, por lo que su aporte a las concentraciones de MP10 en Sierra Gorda (lugar poblado más cercano) no variará significativamente. No obstante lo anterior, se continuará monitoreando, igual que en la actualidad, la calidad de aire para material particulado respirable en el sector Campamento de MET y Sierra Gorda.

El tránsito de camiones mineros y maquinaria pesada en la zona del yacimiento y los depósitos de estériles y de minerales, implicará la generación de emisiones de gases de combustión en los motores diesel, principalmente monóxido de carbono (CO) y óxidos de nitrógeno (NOx). Al igual que en el caso del material particulado, estas emisiones sustituirán a las que dejarán de generarse en los frentes de MET que no operarán durante el período 2012 - 2014 (El Tesoro y Tesoro Noreste). La mantención periódica de estos vehículos y equipos permitirá que los motores operen en condiciones óptimas. Los equipos que se utilicen en la faena serán mantenidos en adecuadas condiciones con sus revisiones técnicas al día.

3.2.2.2. Ruido y vibraciones

Las principales fuentes de ruido durante la fase de operación del proyecto, serán las tronaduras en el yacimiento (actividad que se ejecutará como máximo dos veces al día), y las zonas de circulación de camiones mineros, buses y vehículos livianos por los nuevos accesos de la faena minera. Estas emisiones quedarán circunscritas al entorno inmediato de la faena de El Tesoro, y considerando su ubicación distante de centros poblados, no afectarán a la población.

En cuanto a las vibraciones, las principales fuentes serán las tronaduras en el yacimiento. En general estas provocarán una vibración del terreno que se propagará por uno o dos kilómetros, hasta disiparse.

Considerando la distancia entre el área del proyecto y el centro poblado más cercano (Sierra Gorda, 28 km) se estima que no se afectará a la población.

3.2.2.3. Efluentes líquidos

No existirá un aumento en el volumen de efluentes líquidos producidos en las instalaciones de MET con la ejecución del presente proyecto. Las aguas servidas generadas serán tratadas mediante una planta de tratamiento cuyo efluente cumple con la Norma de Riego, NCh 1.333/78, y será empleado en el humedecimiento de caminos o áreas que así lo requieran.

3.2.2.4. Residuos sólidos

En relación a los residuos sólidos no peligrosos, éstos serán dispuestos en el relleno sanitario cuya reubicación comenzará a operar a fines del año 2011.

La generación de residuos peligrosos no se verá modificado producto de la operación del proyecto. Su manejo y disposición se encuentra establecido dentro del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de MET (Ver Anexo N° 7 de la DIA), en base a lo exigido por el Decreto Supremo Nº 148/2003 del Ministerio de Salud.

En cuanto a los residuos domésticos, se estima una generación de 25 kg/día. Dichos residuos serán dispuestos en el relleno sanitario considerado por el presente proyecto, cuya operación comenzará a fines del año 2011.

Producto de la operación de la planta de tratamiento de aguas servidas que se instalará en el área de Mirador, se generarán 15 kg/mes de lodos, los cuales serán retirados periódicamente y dispuestos en el relleno sanitario considerado por el presente proyecto. La tabla N° 25 de la DIA, presenta el tipo y cantidad de residuos generados durante la etapa de operación del proyecto.

4. Que, en relación con el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable al proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** y sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto cumple con la normativa ambiental aplicable.

5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** requiere los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 88, N° 91, N° 93, N° 96 y N° 101 del Decreto Supremo Nº 95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, permisos que han sido informados favorablemente por la Dirección Regional del Servicio Nacional de Geología y Minería, Secretaría Regional Ministerial de Salud, Secretaría Regional Ministerial de Agricultura y Dirección Regional de la Dirección General de Aguas, todos de la Región de Antofagasta, durante el proceso de evaluación.

6. Que, en lo relativo a los efectos, características y circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300 y, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** no generará ni presentará ninguno de tales efectos, características y circunstancias.

7. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto, el titular deberá informar a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las etapas o fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo. Además, deberá colaborar con el desarrollo de las actividades de fiscalización de los Órganos del Estado con competencia ambiental en cada una de las etapas del proyecto, permitiendo su acceso a las diferentes partes y componentes cuando éstos lo soliciten, y facilitando la información y documentación que éstos requieran para el buen desempeño de sus funciones.

8. Que, para que el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

9. Que, el titular del proyecto deberá informar, inmediatamente, a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental, asumiendo acto seguido, las acciones necesarias para abordarlos.

10. Que, el titular del proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito, a la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, de los cambios de titularidad y/o representación legal, así como los cambios de domicilio.

11. Que, todas las medidas y disposiciones establecidas en la presente Resolución son de responsabilidad del titular del proyecto y deberán ser implementadas por éste, directamente o a través de un tercero.

12. Que, en razón de todo lo indicado precedentemente, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta.

RESUELVE:

1. CALIFICAR AMBIENTALMENTE FAVORABLE el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"**, presentado por **Minera El Tesoro.**

2. DECLARAR que, para que el proyecto pueda ejecutarse, el titular deberá dar cabal cumplimiento a todas las medidas y disposiciones establecidas en los Considerandos de la presente Resolución, así como también acada una de las exigencias y obligaciones ambientales contempladas en su DIA, en sus Adenda, y en el Informe Consolidado de Evaluación, documentos que forman parte integrante de la presente Resolución.

3. CERTIFICAR, que se cumplen con todos los requisitos ambientales aplicables y que el proyecto **"Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios"** cumple con la normativa de carácter ambiental, incluidos los requisitos de carácter ambiental contenidos en los Permisos Ambientales Sectoriales contemplados en los artículos N° 88, N° 91, N° 93, N° 96 y N° 101 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº 19.300.

Notifíquese y Archívese

Álvaro Fernández Slater
Intendente
Presidente Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

Andrés Sáez Astaburuaga
Director Regional
Secretario Comisión Regional del Medio Ambiente de la
II Región de Antofagasta

CGD/ASA/MIRG/LPG/CVG

Distribución:

- Juan Andrés Morel Lara
- Dirección Regional de Vialidad, Región de Antofagasta
- Dirección Regional DGA , Región de Antofagasta
- Dirección Regional SAG, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SEC, Región de Antofagasta.
- Dirección Regional SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta
- Dirección Regional SERNATUR, Región de Antofagasta
- Gobernación Provincial de Antofagasta
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta
- SEREMI de Obras Públicas - Región de Antofagasta
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta
- Consejo de Monumentos Nacionales

C/c:

- Expediente del Proyecto "Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios "
- Archivo CONAMA II, Región de Antofagasta



Firmas Electrónicas:

- Firmado por:
- Firmado por:

El documento original está disponible en la siguiente dirección url: https://infofirma.sea.gob.cl/DocumentosSEA/MostrarDocumento?docId=c7/32/d426feb34de718931a0b4367ed6c104ba34d

---

VER INFORMACIóN FIRMA DESCARGAR XML IMPRIMIR